

Implementasi Teknologi Blockchain pada Sistem E-Voting Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

Disusun Oleh Kelompok 6:

Amanda Juliana Putri	(202332089)
Raehan Rahmat Zaki	(202332090)
Ade Nafila	(202332115)
Yusuf Islam	(202332118)

Mata Kuliah: Teknologi Blockchain

Kelas: A

Dosen Mata Kuliah: Riani Saputri Abadi, S.T., M.Kom.

**S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI
INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TA GENAP 2025/2026**

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan fondasi demokrasi di tingkat paling dasar di Indonesia. Namun, sistem konvensional berbasis kertas suara masih menghadapi berbagai permasalahan serius, meliputi manipulasi suara, kurangnya transparansi dalam penghitungan, tingginya biaya logistik, serta sengketa hasil yang berpotensi memicu konflik horizontal antar pendukung calon. Permasalahan utama terletak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap integritas data hasil suara yang dikelola secara terpusat.

Makalah ini merancang dan mendokumentasikan sistem E-Voting Pilkades berbasis teknologi Blockchain sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Sistem dibangun menggunakan platform Ethereum dengan bahasa pemrograman Solidity versi 0.8.x yang di-deploy pada testnet Sepolia. Pendekatan arsitektur hibrida diterapkan dengan memisahkan lingkungan off-chain untuk verifikasi identitas (NIK) dan on-chain untuk pencatatan suara, guna menyeimbangkan transparansi hasil pemilu dengan perlindungan privasi data warga. Analisis Byzantine Fault Tolerance (BFT) digunakan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dari aktor internal maupun eksternal, dan dibuktikan bahwa mekanisme konsensus blockchain mampu menjamin integritas sistem meskipun sebagian node bertindak tidak jujur. Smart contract bernama PilkadesBlockchain dikembangkan dengan empat fungsi inti, yaitu registerVoter, castVote, hasVoted, dan getResults, yang secara otomatis mencegah pemilihan ganda (double voting) dan menjamin transparansi penghitungan suara secara real-time.

Hasil perancangan menunjukkan bahwa implementasi blockchain pada Pilkades mampu menggeser paradigma kepercayaan dari "Trust in Human" menjadi "Trust in Code", sehingga asas LUBER JURDIL dapat dijamin secara teknis dan terverifikasi oleh seluruh pihak melalui block explorer publik.

Kata kunci: Blockchain, E-Voting, Pilkades, Smart Contract, Ethereum, Byzantine Fault Tolerance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu pilar demokrasi di tingkat paling dasar di Indonesia. Sebagai mekanisme pemilihan pemimpin komunitas terkecil, integritas proses Pilkades sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Namun, sistem konvensional yang masih bertumpu pada kertas suara fisik menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam legitimasi hasilnya.

Berdasarkan berbagai laporan dan penelitian, sistem Pilkades konvensional rentan terhadap manipulasi suara, kurangnya transparansi dalam penghitungan, biaya logistik yang tinggi, serta sengketa hasil yang berujung pada konflik horizontal antar pendukung calon. Masalah utama yang dihadapi bukan semata-mata pada teknis pemilihan, melainkan pada rendahnya tingkat kepercayaan (trust) publik terhadap integritas data hasil suara yang dikelola secara terpusat oleh pihak-pihak tertentu.

Teknologi Blockchain hadir sebagai solusi inovatif yang mampu menjawab tantangan tersebut. Dengan karakteristik utamanya berupa desentralisasi, immutability (data tidak dapat diubah), dan transparansi, blockchain memungkinkan pencatatan setiap suara secara permanen dan dapat diverifikasi oleh semua pihak tanpa bergantung pada otoritas tunggal. Penerapan smart contract pada platform Ethereum memungkinkan logika penghitungan suara berjalan secara otomatis dan bebas dari intervensi manusia, sehingga paradigma kepercayaan bergeser dari "Trust in Human" menjadi "Trust in Code".

Proyek ini dirancang untuk mengimplementasikan sistem E-Voting Pilkades berbasis Blockchain sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dengan memanfaatkan platform Ethereum (Solidity) yang di-deploy pada testnet Sepolia sebagai lingkungan pengujian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem E-Voting Pilkades berbasis blockchain yang mampu menjamin integritas dan keamanan data suara dari manipulasi?
2. Bagaimana mengimplementasikan smart contract pada platform Ethereum untuk mengotomatisasi proses penghitungan suara secara transparan dan akuntabel?
3. Bagaimana merancang antarmuka front-end yang memudahkan pemilih dalam berinteraksi dengan sistem E-Voting berbasis blockchain?
4. Bagaimana mekanisme blockchain mengatasi permasalahan Byzantine Fault dalam konteks sistem pemilihan yang melibatkan banyak pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Merancang dan mendokumentasikan sistem E-Voting Pilkades berbasis blockchain menggunakan smart contract Solidity pada platform Ethereum testnet Sepolia.
2. Menganalisis permasalahan yang ada pada sistem Pilkades konvensional dan membuktikan keunggulan solusi berbasis blockchain dibandingkan database tradisional.
3. Membuat skeleton smart contract dengan fungsi-fungsi inti (vote, count, verifikasi) sebagai dasar implementasi pada tahap UAS.
4. Merancang antarmuka front-end interaktif yang terintegrasi dengan smart contract melalui MetaMask dan Ethers.js.
5. Mendokumentasikan seluruh proses perancangan dalam laporan ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam makalah ini tetap fokus dan mendalam, penulis menetapkan batasan-batasan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Studi kasus utama yang diimplementasikan adalah sistem E-Voting untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia.
2. Platform blockchain yang digunakan adalah Ethereum dengan bahasa pemrograman Solidity versi 0.8.x.
3. Deployment dilakukan pada testnet Sepolia (tidak menggunakan mainnet/biaya nyata).
4. Front-end dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan koneksi ke smart contract melalui Ethers.js dan MetaMask.
5. Fase UTS difokuskan pada perancangan konseptual, analisis, dan pembuatan skeleton smart contract. Implementasi penuh dilakukan pada fase UAS.
6. Studi banding internasional mencakup satu referensi implementasi serupa di negara lain sebagai pelengkap analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teknologi Blockchain

Blockchain adalah sistem pencatatan data terdesentralisasi yang mendistribusikan salinan datanya ke seluruh partisipan di dalam jaringan dan mencatat transaksi dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung melalui nilai *hash* kriptografis (Alim et al., 2025). Jaringan ini bekerja tanpa otoritas pusat, di mana setiap partisipan membagikan data yang sama dan memverifikasi transaksi melalui mekanisme konsensus (Ahn, 2022). Sifat utama dari teknologi ini adalah transparansi dan imutabilitas, yang berarti sekali data dimasukkan, maka data tersebut tidak dapat diubah atau dimanipulasi (Guo et al., 2024; Saroinsong et al., 2025).

2.2 Kriptografi

Keamanan dalam sistem blockchain sangat bergantung pada penggunaan teknik kriptografi tingkat lanjut diantaranya:

1. Hash

Hash adalah fungsi yang mengubah input data apa pun menjadi deret karakter unik dengan ukuran tetap. Jika ada perubahan sekecil apa pun pada data suara pemilih, nilai *hash* akan berubah drastis, sehingga kecurangan dapat langsung terdeteksi (Saroinsong et al., 2025).

2. Digital Signature

Tanda tangan digital merupakan sebuah mekanisme kriptografi yang berfungsi sebagai bukti otentikasi identitas digital pengguna di dalam jaringan terdesentralisasi. Teknologi ini memegang peranan krusial sebagai pengganti tanda tangan fisik untuk memastikan bahwa setiap suara yang masuk benar-benar dikirimkan oleh pemilih yang sah dan terdaftar. Keamanan mekanisme ini didasarkan pada konsep kriptografi kunci asimetris yang menggunakan *public key* yang tersedia bagi jaringan dan *private key* yang hanya diketahui dan disimpan oleh pemiliknya sendiri. Dalam ekosistem Ethereum yang menjadi landasan sistem ini, proses penandatanganan digital memanfaatkan algoritma khusus yang disebut *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm* (ECDSA). Algoritma tersebut dipilih karena mampu menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi namun tetap mempertahankan efisiensi beban komputasi yang baik saat memproses data suara. Hal ini memastikan bahwa pemilih tidak dapat menyangkal partisipasinya setelah transaksi suara secara sah tercatat di dalam basis data blockchain yang bersifat permanen (Ahn, 2022; Alim et al., 2025).

2.3 Mekanisme Konsensus

Konsensus memastikan bahwa semua *node* dalam jaringan setuju dengan urutan dan isi transaksi tanpa perlu pihak ketiga.

1. Proof of Work (PoW)

PoW adalah mekanisme di mana penambang harus memecahkan teka-teki matematika yang sulit untuk memvalidasi blok baru. Meskipun sangat aman, metode ini memerlukan konsumsi energi yang sangat besar (Razali et al., 2025; Saroinsong et al., 2025).

2. Proof of Stake (PoS)

Mekanisme ini lebih ramah lingkungan karena hak memvalidasi transaksi dipilih berdasarkan kepemilikan aset kripto di jaringan tersebut. Platform Ethereum telah beralih ke mekanisme ini untuk meningkatkan efisiensi (Razali et al., 2025).

2.4 Smart Contract & Solidity

Smart contract adalah protokol komputer yang mengeksekusi logika perjanjian secara otomatis dan mandiri tanpa intervensi pihak ketiga. Dalam sistem *e-voting*, teknologi ini berfungsi sebagai pengelola aturan pemilihan, mulai dari verifikasi identitas hingga penghitungan suara secara transparan dan imutabel. Solidity merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk mengimplementasikan *smart contract* pada platform Ethereum. Melalui Solidity, pengembang dapat menyusun fungsi keamanan teknis seperti pencegahan pemilihan ganda (*double voting*) dan validasi hak akses melalui struktur data *mapping* (Ahn, 2022; Alim et al., 2025).

BAB III

ANALISIS STUDI KASUS

3.1 Analisis Studi Kasus Pilkades Berbasis Blockchain

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan manifestasi demokrasi paling dasar di Indonesia yang memiliki karakteristik unik, seperti kedekatan emosional dan sosial yang sangat tinggi antar konstituen. Studi kasus ini memfokuskan pada urgensi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin desa, dari metode konvensional berbasis kertas suara menuju sistem E-Voting Berbasis Blockchain.

Kasus ini menjadi relevan karena sistem Pilkades saat ini masih beroperasi dalam lingkungan yang memiliki risiko tinggi terhadap manipulasi data dan sengketa hasil. Implementasi teknologi Blockchain di sini diposisikan bukan sekadar sebagai alat pemungutan suara elektronik biasa, melainkan sebagai infrastruktur keamanan data yang mampu menjamin asas LUBER JURDIL secara teknis. Dengan karakteristik desentralisasi, sistem ini menghilangkan ketergantungan pada satu otoritas pusat (Panitia Desa), sehingga menciptakan ekosistem pemilihan yang transparan, dapat diaudit secara *real-time*, dan memiliki ketahanan terhadap serangan siber.

3.2 Identifikasi Masalah Publik

Melalui observasi terhadap praktik Pilkades konvensional, diidentifikasi beberapa masalah publik yang sistemik:

1. Integritas Data dan Manipulasi Suara: Kerentanan surat suara fisik untuk dirusak, hilang, atau diubah selama proses pengiriman dari TPS ke pusat rekapitulasi. Kelemahan ini sering memicu mosi tidak percaya dari masyarakat
2. Kurangnya Transparansi dan Auditabilitas: Masyarakat tidak memiliki akses langsung untuk melakukan verifikasi terhadap validitas suara mereka di dalam database, yang pada akhirnya memicu kecurigaan terhadap netralitas panitia
3. Efisiensi Anggaran dan Logistik: Biaya operasional yang sangat besar untuk pengadaan kertas suara dengan fitur pengaman, kotak suara, hingga biaya pengamanan fisik yang berlapis-lapis
4. Konflik Horizontal Pasca-Pemilihan: Ketidakpercayaan terhadap hasil akhir sering kali berujung pada gesekan sosial antar pendukung calon, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan desa.

3.3 Analisis Bizantium (Byzantine Analysis)

Dalam teori Blockchain, sistem Pilkades menghadapi tantangan klasik yang dikenal sebagai *Byzantine Generals Problem*. Analisis ini memetakan potensi pengkhianatan atau kegagalan aktor dalam sistem:

1. Aktor Internal (Node Panitia): Administrator sistem yang memiliki hak akses penuh terhadap database pusat dan berpotensi memanipulasi angka perolehan suara tanpa terdeteksi oleh node lain.
2. Aktor Eksternal (Malicious Attackers): Penyerang siber yang mencoba mengganggu ketersediaan layanan (*DDoS*) atau melakukan injeksi data palsu untuk mengacaukan hasil pemungutan suara.
3. Serangan Sybil (Identitas Ganda): Risiko penggunaan identitas digital palsu atau akun ganda oleh satu individu untuk memberikan suara lebih dari satu kali, yang dapat merusak validitas konsensus suara

3.4 Solusi Mekanis Blockchain

Blockchain memberikan solusi mekanis yang mengubah kepercayaan dari figur manusia (*Human-based Trust*) menjadi kepercayaan pada kode (*Code-based Trust*):

1. Immutability: Suara yang telah masuk ke dalam blok akan di-*hash* secara kriptografis. Hal ini memastikan data tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga menjamin auditabilitas permanen.
2. Decentralized Ledger: Rekapitulasi suara tidak disimpan di satu server tunggal, melainkan didistribusikan ke seluruh node validator (perwakilan institusi terkait), sehingga tidak ada *single point of failure*.
3. Smart Contracts (Solidity): Mengotomatisasi logika perhitungan suara. Algoritma ini memastikan bahwa hanya pemilih terverifikasi yang bisa memberikan satu suara, dan hasil akan dihitung secara instan tanpa campur tangan manual panitia.
4. Byzantine Fault Tolerance (BFT): Mekanisme konsensus yang menjamin sistem tetap menghasilkan output yang valid meskipun sebagian kecil node validator bertindak curang atau mengalami kerusakan teknis

3.5 Studi Banding Internasional

Untuk memperkuat validitas analisis ini, berikut adalah dua contoh implementasi nyata secara internasional:

1. Estonia: Negara pionir *digital government* yang menerapkan teknologi serupa blockchain dalam sistem *i-Voting* untuk menjaga integritas catatan audit dan memastikan suara pemilih tidak dapat dimodifikasi oleh pihak internal pemerintah.
2. Amerika Serikat (West Virginia): Implementasi aplikasi *Voatz* yang menggunakan blockchain untuk mengamankan suara militer di luar negeri, memberikan bukti bahwa teknologi ini mampu menangani pemungutan suara jarak jauh dengan standar keamanan militer.

LOG KERJA TIM (PROJECT CHARTER)

Nama	Peran	Fokus Dokumen (Laporan)
Raehan Rahmat Zaki	(Lead & Logic)	Bab 1 (Pendahuluan): Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan
Ade Nafila	(Technical Researcher)	BAB II: Riset Landasan Teori (Kriptografi, Hash, dan Konsensus)
Amanda Juliana Putri	(Analyst & Strategist)	BAB III: Analisis Studi Kasus, Analisis Bizantium, dan Studi Banding
Yusuf Islam	(Creative & Frontend)	BAB IV: Rancangan Sistem, Alur Smart Contract, dan Desain UI/UX.

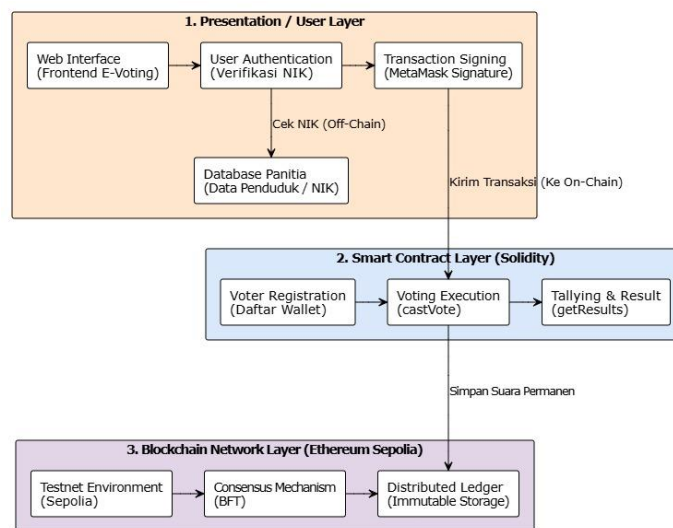
BAB IV

RANCANGAN SISTEM

Bab ini akan menjabarkan rancangan teknis dari sistem E-Voting Pilkada berbasis *blockchain* yang akan dibangun. Rancangan ini mencakup arsitektur sistem, alur pertukaran data, fungsi-fungsi inti di dalam *smart contract*, serta sketsa antarmuka (*front-end*) yang akan digunakan oleh masyarakat dan panitia.

4.1 Diagram Arsitektur Sederhana

Dalam merancang sistem E-Voting Pilkada ini, kami menggunakan pendekatan arsitektur hibrida yang memisahkan lingkungan *Off-Chain* (di luar *blockchain*) dan *On-Chain* (di dalam *blockchain*). Pemisahan ini adalah keputusan yang diambil untuk menyeimbangkan antara transparansi hasil pemilu dan perlindungan privasi data warga.

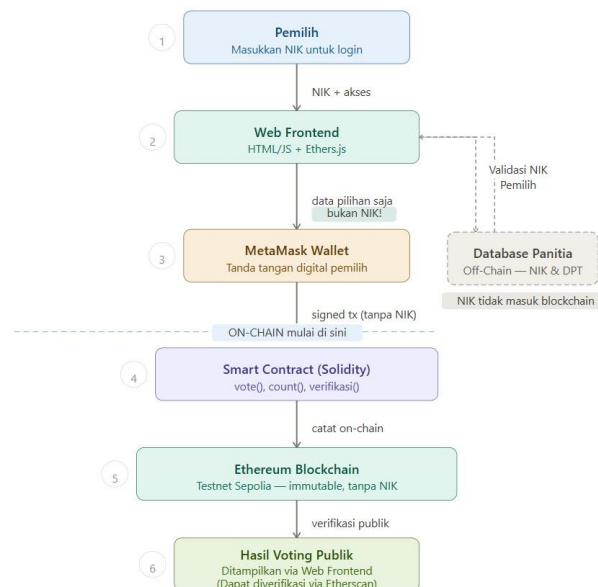


Seperti yang terlihat pada diagram arsitektur di atas, sistem yang kita bangun terdiri dari tiga lapisan (*layer*) utama:

- 1. Presentation / User Layer (Off-Chain):** Lapisan ini menangani antarmuka pengguna (*Web Frontend*) dan verifikasi identitas di basis data panitia. Di sinilah pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan. Kita sengaja menahan NIK agar hanya diproses secara *Off-Chain* karena sifatnya yang sangat rahasia dan tidak boleh terekspos ke jaringan publik.
- 2. Smart Contract Layer (Solidity):** Setelah identitas warga divalidasi di luar *blockchain*, warga menggunakan dompet digital MetaMask untuk memberikan otorisasi transaksi. Transaksi pilihan suara tersebut kemudian dikirim ke dalam *Smart Contract* yang bertindak sebagai mesin logika inti untuk memverifikasi dompet dan merekapitulasi suara secara otomatis.
- 3. Blockchain Network Layer (Ethereum Sepolia):** Lapisan ini adalah infrastruktur jaringan tempat *Smart Contract* kita berjalan. Menggunakan mekanisme konsensus *Byzantine Fault Tolerance* (BFT), setiap suara yang masuk akan dicatat ke dalam buku besar terdistribusi (*distributed ledger*). Data ini bersifat permanen (*immutable*), sehingga mustahil untuk dimanipulasi oleh pihak manapun, yang sekaligus menjawab potensi ancaman Aktor Bizantium pada kepanitiaan.

4.2 Alur Data

Tantangan saat merancang alur data ini adalah menyeimbangkan antara transparansi publik dan privasi warga. Oleh karena itu, kita mendesain alurnya sedemikian rupa agar keabsahan suara tetap bisa dilacak, tapi NIK pemilih tetap rahasia.



Dari diagram di atas, kita membagi alur data menjadi dua area operasional dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Verifikasi Identitas (Off-Chain):** Pemilih memasukkan NIK ke dalam antarmuka *Web Frontend*. Sistem kita kemudian melakukan kroscek validitas NIK tersebut ke *Database Panitia* secara *Off-Chain*. Langkah ini memastikan identitas warga aman dan NIK sama sekali tidak menyentuh jaringan *blockchain*.
2. **Otorisasi Transaksi:** Setelah NIK dinyatakan valid dan terdaftar, web akan memanggil ekstensi MetaMask pemilih. Di titik ini, pemilih memberikan tanda tangan digital (*digital signature*) yang murni hanya membungkus data pilihan suaranya saja, tanpa menyertakan data NIK.
3. **Pencatatan On-Chain:** Transaksi yang sudah ditandatangani tersebut kemudian diteruskan melewati batas *On-Chain* menuju *Smart Contract*. Di dalam jaringan Ethereum Sepolia, transaksi ini dieksekusi dan dicatat secara permanen (*immutable*) sehingga tidak bisa lagi diubah oleh panitia maupun sistem.
4. **Hasil Publik:** Akumulasi hasil pemungutan suara ditarik dari *blockchain* dan kita tampilkan secara *real-time* di *Web Frontend*. Untuk membuktikan tidak ada manipulasi pada antarmuka web, masyarakat dan pihak independen dapat memverifikasi keaslian hasil perhitungan tersebut langsung melalui *block explorer* publik seperti Etherscan.

4.3 Daftar Fungsi Smart Contract

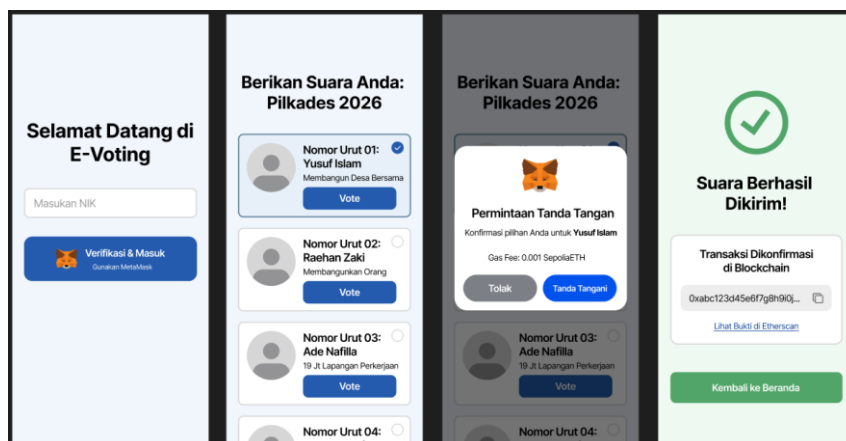
Sebagai inti dari pemrosesan logika *back-end* di jaringan *blockchain*, kita mengembangkan sebuah *Smart Contract* bernama *PilkadesBlockchain* menggunakan bahasa Solidity. Kontrak ini dirancang untuk menjalankan empat fungsi utama yang dieksekusi secara *On-Chain*:

1. **registerVoter(address _voterAddress):** Fungsi ini adalah mekanisme *Access Control* sentral. Eksekusinya dibatasi ketat sehingga hanya alamat *wallet* panitia yang diizinkan memanggil fungsi ini (divalidasi melalui `require msg.sender == panitia`). Fungsi ini digunakan untuk mendaftarkan *wallet* warga ke dalam *whitelist* (`isRegistered`).

2. `castVote(uint _candidateId)`: Fungsi krusial untuk mengeksekusi pilihan suara ke dalam *blockchain*. Saat pemilih mencoblos, fungsi ini melakukan tiga lapis validasi seperti memastikan *wallet* sudah didaftarkan oleh panitia, mengecek apakah *wallet* tersebut sudah pernah menggunakan hak suaranya, dan memastikan ID kandidat yang dipilih benar-benar valid. Jika semua validasi lolos, status warga akan ditandai sudah memilih dan jumlah suara untuk kandidat tersebut akan bertambah (`voteCount++`).
3. `hasVoted(address => bool)`: Fungsi validasi ini memanfaatkan struktur data *mapping* publik di Solidity. Fungsi ini digunakan untuk melacak status partisipasi setiap dompet digital. Begitu seorang warga berhasil mengeksekusi fungsi `castVote`, status mereka di sini akan otomatis terekam sebagai `true`, yang secara mutlak memblokir semua celah untuk melakukan pemilihan ganda (*double voting*).
4. `getResults(uint _candidateId)` Fungsi pemanggilan data (*view function*) ini dibuat untuk menarik akumulasi suara (`voteCount`) dari kandidat tertentu secara langsung dari *blockchain*. Data keluaran dari fungsi inilah yang kita teruskan ke *Web Frontend* agar bisa divisualisasikan menjadi grafik *real-time* di *dashboard* panitia, sehingga transparansi hasil dapat dijamin.

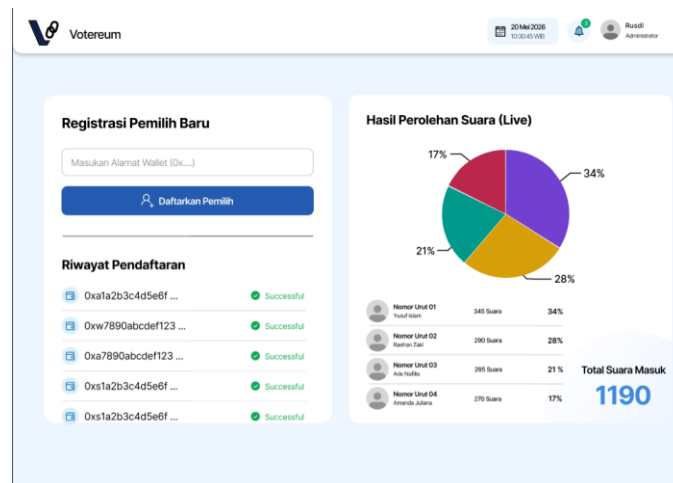
4.4 Sketsa Antarmuka Front-End

Fokus utama kita dalam merancang antarmuka (*front-end*) adalah menjembatani kerumitan teknologi *blockchain* dengan kemudahan penggunaan bagi masyarakat awam di desa. Oleh karena itu, kita merancang antarmuka untuk dua jenis perangkat yang berbeda sesuai dengan target penggunaannya: *Mobile* untuk pemilih dan *Desktop* untuk panitia.



Antarmuka untuk pemilih dirancang dengan pendekatan *mobile-first*. Alurnya kita buat sesederhana mungkin agar menyerupai aplikasi pemungutan suara konvensional, yang terdiri dari empat tahapan utama:

1. Halaman Login: Warga cukup memasukkan NIK. Pada bagian ini, kita juga menyediakan panduan singkat instalasi MetaMask bagi warga yang belum familier dengan dompet digital.
2. Halaman Pemilihan: Setelah NIK tervalidasi secara *Off-Chain*, warga akan dialihkan ke halaman daftar kandidat. Pada halaman ini, terdapat indikator status dompet (*wallet*) yang terhubung sebagai bentuk transparansi bahwa sistem mengenali identitas digital mereka.
3. Konfirmasi MetaMask: Saat warga menekan tombol *Vote*, sistem akan memicu *pop-up* dari ekstensi MetaMask. Warga diminta untuk menandatangani (*sign*) transaksi pengiriman suara, murni menggunakan dompet mereka tanpa menyertakan NIK ke dalam jaringan.
4. Halaman Sukses: Setelah transaksi selesai, sistem menampilkan kode bukti transaksi (*hash*) yang telah terkonfirmasi di jaringan *blockchain*, memberikan kepastian kepada warga bahwa suara mereka telah aman terkunci.



Antarmuka panitia dirancang dalam bentuk *dashboard desktop* untuk mengakomodasi kebutuhan operasional di balai desa. *Dashboard* ini difokuskan pada dua panel fungsional utama:

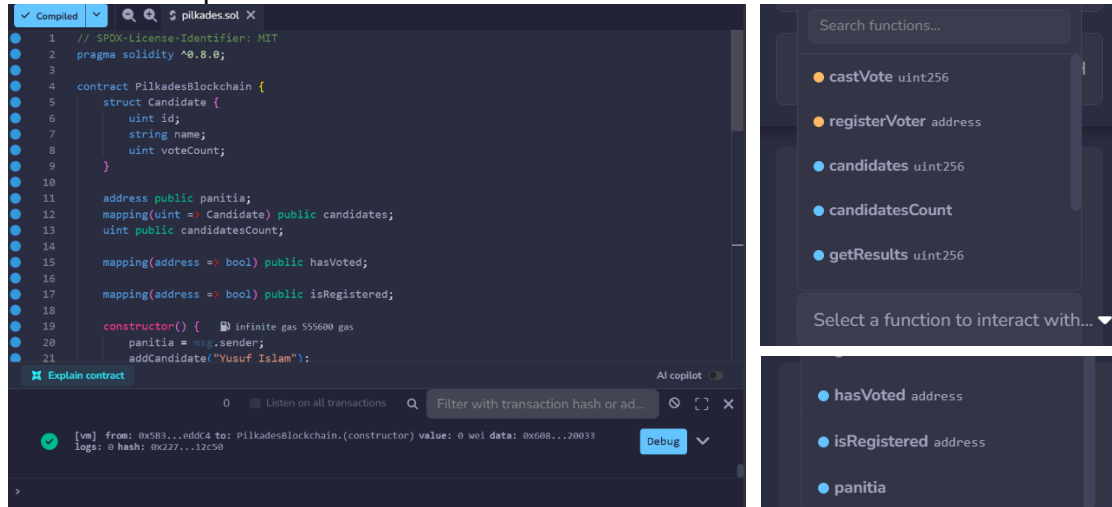
1. Panel Registrasi (Kiri - *Access Control*): Panel ini digunakan oleh panitia untuk memasukkan alamat dompet (*wallet address*) warga—yang identitas KTP/NIK-nya telah divalidasi—ke dalam *whitelist* di *Smart Contract*. Hanya dompet yang didaftarkan di panel ini yang diizinkan untuk memberikan suara.
2. Panel Pemantauan (Kanan - *Transparansi Publik*): Panel ini menampilkan visualisasi grafik (*pie chart*) dari hasil perolehan suara *real-time* yang ditarik langsung dari akumulasi *Smart Contract* di *blockchain*. Visualisasi ini membuktikan asas transparansi tanpa membocorkan kerahasiaan pilihan individu warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, B. (2022). Implementation and Early Adoption of an Ethereum-Based Electronic Voting System for the Prevention of Fraudulent Voting. *Sustainability (Switzerland)*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/su14052917>
- Alim, M. N. F., Azlan, F., & Miru, A. I. (2025). *Perancangan dan Implementasi Sistem E-Voting Menggunakan*. 10(2), 159–168. <https://doi.org/10.55679/semantik.v11i1.138>
- Guo, H., Xu, M., Zhang, J., Liu, C., Ranjan, R., Yu, D., & Cheng, X. (2024). BFT-DSN: A Byzantine Fault-Tolerant Decentralized Storage Network. *IEEE Transactions on Computers*, 73(5), 1300–1312. <https://doi.org/10.1109/TC.2024.3365953>
- Razali, M. H., Jamal, A. A., Fadzli, S. A., Zakaria, M. D., Wan Nik, W. N. S., & Hassan, H. (2025). e-Voting on Ethereum Blockchain. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 50(2), 186–194. <https://doi.org/10.37934/araset.50.2.186194>
- Saroinsong, G. L., Sambul, A., & Sompie, S. R. U. A. (2025). *E-Voting Systems*. 20(1), 11–18.

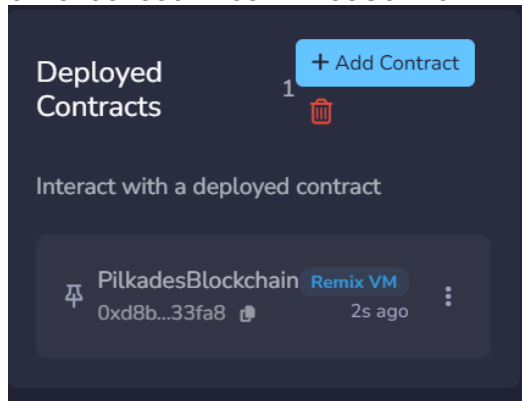
LAMPIRAN

1. Screenshot Cuplikan Kode & Function:



2. Contract Address:

0xd8b934580fc35a11B58C6D73aDeE468a2833fa8



3. Link Repository:

https://github.com/hanns1/blockchain-evoting-pilkades_kelompok-6